

Advanced Software Engineering — Week 01

هندسة البرمجيات المتقدمة — المحاضرة الأولى

Foundations · Software Crisis · Patriot · Brooks · Ethics

الأسس · أزمة البرمجيات · الباتريوت · بروكس · الأخلاقيات

Comprehensive bilingual study pack (EN + AR) — FULL, not compressed

حزمة مراجعة شاملة ثنائية اللغة — كاملة بلا اختصار

Instructor: Asst. Prof. Dr. Ali Fahim Ni'ma

الدكتور: أ.م.د. علي فاهم نعمة

Built from vault lecture note + syllabus + doctor profile · textbooks listed in Raw_Materials

For morning review · Koko · 2026-09-20

مبني على ملاحظة المحاضرة والسيلبس وبروفايل الدكتور — الكتب بمجلد Raw_Materials
لمذاكرة الصباح — كوكو

1. Course frame & textbooks

1. إطار المادة والمصادر

Advanced Software Engineering — Dr. Ali Fahim Ni'ma — Monday 10:30–13:30 — 3 credits. No static slides; primary literature + four canonical textbooks.

هندسة البرمجيات المتقدمة — د. علي فاهم نعمة — الاثنين 10:30–13:30 — 3 ساعات. بلا سلايدات ثابتة؛ مراجع أساسية + أربعة كتب معتمدة.

الدور	Role	Textbook
تطور البرمجيات · الأنظمة الاجتماعية-التقنية	Evolving software · socio-technical systems	Sommerville 9th Ed — Ch 1–2
البرمجية كمنتج ومنصة؛ العملية	Software as product + vehicle; process	Pressman — Ch 1
أسس هندسة البرمجيات	SE foundations	Rajib Mall 4th Ed — Ch 1–2
مقدمة هندسة البرمجيات والاختبار	SE & testing intro	Agarwal et al. 2010 — Ch 1
لا رصاصة فضية	No Silver Bullet (Essential vs Accidental)	Brooks 1987 IEEE Computer

External sources policy

سياسة المصادر الخارجية

Dr. Ali: students may adopt another source only after presenting it to him for review/approval.

د. علي: يجوز اعتماد مصدر آخر بعد عرضه عليه للمراجعة والموافقة.

2. Evolving role of software

2. الدور المتطور للبرمجيات

العصر/العنق الزجاجي	Bottleneck	Paradigm	Architecture	Era
بلا منهجية رسمية	No formal methodology	Custom code, hardware-centric	Batch processing	1950s–1960s
انفجار كلفة الصيانة	Exploding maintenance costs	Real-time DBs, product software	Multi-user systems	1970s–1980s
موثوقية وأمن الشبكات	Network reliability & security	Client-server, component reuse	Distributed & Web	1990s–2000s
مواءمة اجتماعية-تقنية؛ مخرجات غير حتمية	Socio-technical alignment; non-deterministic outputs	Cyber-physical, autonomous agents	Cloud & AI ubiquitous	2010s–+2026

Pressman dual role: (1) Software as a Product — computing capability, information transformation, business logic.

(2) Software as a Vehicle/Infrastructure — platform controlling hardware, OS, networks, cyber-physical systems.

الدور المزدوج (Pressman): (1) برمجية كمنتج — قدرة حسابية وتحويل معلومات ومنطق أعمال. (2) برمجية كمنصة/مركبة — تتحكم بالعناد ونظم التشغيل والشبكات والأنظمة الفيزيائية-الرقمية.

Sommerville socio-technical systems: technical core (code, DBs, microservices) + operational process (procedures, runbooks, pipelines) + human element (operators, org structure, user psychology).

أنظمة اجتماعية-تقنية (Sommerville): النواة التقنية + العملية التشغيلية + العنصر البشري (مشغلون، بنية تنظيمية، سيكولوجية المستخدم).

3. Dependability chain (Error → Fault → Error State → Failure)

3. سلسلة الاعتمادية (خطأ ← عيب ← حالة خطأ ← فشل)

Engineering meaning	عربي	English	Stage
Wrong mental act of programmer/architect → produces defect	زلة/خطأ بشري	Human Error	1
Dormant flaw in code or specs until executed	خلل/عيب ساكن	Static Fault / Defect	2
Invalid internal state when fault is activated at runtime	حالة خطأ داخلية	Internal Error State	3
Service deviates from spec at the user interface	فشل مرصود	Observable Failure	4

Chain: developer mistake → silent defect in repository → runtime activates defect → observable failure.
السلسلة: خطأ المطور ← عيب ساكن بالمستودع ← التفعيل بالتشغيل ← فشل مرئي عند المستخدم.

Exam trap

Do not swap Error (cognitive mistake) and Fault (static defect). Failure is what the user observes.

لا تخلط بين Error (خطأ معرفي) و Fault (عيب ثابت). ال Failure هو ما يرصده المستخدم.

فخ امتحاني

4. Patriot missile — Dhahran 1991 (kinematics)

4. صاروخ الباتريوت — الظهران 1991 (الحركات)

US MIM-104 Patriot battery, Operation Desert Storm, 25 Feb 1991 — benchmark case: tiny numerical representation error → lethal system failure.
بطارية باتريوت أمريكية، عاصفة الصحراء، 25 شباط/فبراير 1991 — دراسة مرجعية: خطأ تمثيل رقمي صغير ← فشل قاتل.

المعنى	Meaning	Value	Parameter
نبضة كل 0.1 ثانية	Integer tick every tenth second	s 0.1	Clock resolution
تقريب 1/10 عند البت 24	Binary 1/10 truncated at bit 24	s 0.0999999046	bit truncation-24
انحراف سالب منهجي	Systematic negative drift	9.54e-8 s~	Error per tick
نظام ميداني شغال 100 ساعة	Mobile system left running	h = 3,600,000 ticks 100	Uptime
تأخر الساعة عن الزمن الحقيقي	Clock lagged real time	s 0.3433	Total drift
هدف باليستي سريع	Ballistic target	Mach 5 ≈ 1676 m/s	Scud speed
الرادار يبحث فضاء فارغاً	Radar searched empty air	m 687~	Range gate shift
28 جندياً في الظهران	Dhahran barracks	soldiers killed 28	Human cost

Key lessons: (1) Inconsistent maintenance — some radar routines upgraded to 48-bit, range-gate calc left at 24-bit; inconsistency is more dangerous than unpatched legacy. (2) Operational envelope violation — design assumed intermittent mobile use, not 100h continuous.
دروس: (1) صيانة غير متسقة — بعض روتينات الرادار حُدثت إلى 48-bit وبقي حساب بوابة المدى 24-bit؛ عدم التطابق أخطر من النظام القديم غير المحدّث. (2) خرق نطاق التشغيل — التصميم افترض استخداماً ميدانياً متقطعاً مو 100 ساعة متواصلة.

Math takeaway

Per-tick error × number of ticks × target speed = range-gate displacement. Small representation error × long uptime × high speed = catastrophe.

خطأ النبضة × عدد النبضات × سرعة الهدف = إزاحة بوابة المدى. خطأ صغير × وقت طويل × سرعة عالية = كارثة.

الخلاصة الرياضية

5. Brooks — No Silver Bullet (Essential vs Accidental)

5. بروكس — لا رصاصة فضية (جوهرى مقابل عرضي)

There is no single development, in either technology or management technique, which by itself promises even one order of magnitude (10x) improvement in productivity, in reliability, in simplicity, within a decade.

النوع/المعنى	Implication	Definition	Type	Dimension
تفاعل أجزاء غير متطابقة؛ انفجار فضاء الحالة	Non-linear scaling; exploding state space	Vast non-identical interacting parts	Essential	Complexity
مواءمة مؤسسات بشرية اعتبارية	No natural laws to simplify	Must conform to arbitrary human institutions/interfaces	Essential	Conformity
ضغط دائم للتعديل	Architecture decays under change	Perpetual pressure to modify software	Essential	Changeability
بلا تمثيل هندسي مكاني	Cannot fully draw topology in 2D/3D	No geometric physical representation	Essential	Invisibility
خُلّت بلغات عالية المستوى	Solved by high-level languages	Tedious language & boilerplate	Accidental	Syntax / assembly
خُلّت بأدوات حديثة	Solved by IDEs, CI/CD	Slow compile/link/batch queues	Accidental	Tool friction
خُلّت بـ GC وأنظمة أنواع	Solved by GC & modern types	Manual leaks, dangling pointers	Accidental	Memory allocation

Essential complexity is inherent to the software problem itself. Accidental complexity is overhead of tools/languages — reducible, but never to zero total difficulty.

التعقيد الجوهرى متأصل في مشكلة البرمجيات نفسها. العرضي زائد أدوات/لغات — يمكن تخفيضه، لكن لا يلغى صعوبة البرمجيات الجوهرية.

Oral defense cue

إشارة الشفوي

Generative AI / cloud cannot eliminate the crisis because they mainly attack accidental complexity; essential complexity (complexity, conformity, changeability, invisibility) remains.

الذكاء الاصطناعي التوليدي/السحابة لا يلغيان الأزمة لأنهما يهاجمان غالباً التعقيد العرضي؛ الجوهرى يبقى.

6. What software is — Tripartite asset + SE definitions

6. شئو البرمجية — الأصل الثلاثي + تعريفات الهندسة

Software = Programs + Data Structures + Complete Documentation

الدور	Role	Components	Pillar
تنفيذ المنطق	Execute logic; transform I/O	binaries, source, build scripts, tests	Programs (Code)
تغليف الحالة ونموذج المجال	Encapsulate state & domain model	schemas, caches, JSON/Protobuf	Data Structures
حفظ المعرفة وتمكين الصيانة	Preserve knowledge; enable maintenance	SRS (ISO 29148), architecture (IEEE 42010), ADRs, runbooks	Documentation

IEEE 610.12: Software Engineering is the application of a systematic, disciplined, quantifiable approach to the development, operation, and maintenance of software; that is, the application of engineering to software.

Fritz Bauer (Garmisch 1968): The establishment and use of sound engineering principles in order to obtain economically software that is reliable and works efficiently on real machines.

الفرق	Software Engineering	Computer Science	Dimension
نظرية مقابل تطوير ودورة حياة	Systematic development, lifecycle, quality	Theory, algorithms, formal logic	Focus
برهان مقابل خدمة/التزام	Availability, maintainability, budget/schedule	Complexity proofs, correctness	Success metric
فرد مقابل أنظمة طويلة الأمد	Large multi-person systems 10–20 years	Individual algorithms/programs	Scale
كلفة ومواعيد ومتطلبات ناقصة	Cost, deadlines, incomplete requirements, humans	Compute/memory limits	Constraints

النشاط	Work products	Objective	Process activity
المواصفات	SRS ISO 29148	Define capabilities & boundaries	Specification 1
التطوير	Architecture, design, tested code	Spec → executable system	Development 2
التحقق والتأكيد	Tests, acceptance, audits	Prove user expectations met (V&V)	Validation 3
التطور	Refactor, migration, patches	Adapt to change	Evolution 4

7. Software Crisis + IBM OS/360 + Brooks' Law + Myths

7. أزمة البرمجيات + OS/360 + قانون بروكس + الخرافات

Software Crisis term coined at NATO Science Committee conference, Garmisch 1968 — maintenance cost and failure rates exceeded hardware economics.

مصطلح أزمة البرمجيات رُسمياً بمؤتمر NATO العلمي، غارميش 1968 — كلفة الصيانة والفشل فاقت منطق كلفة العتاد.

OS/360 fact	Value	القيمة
Effort	man-years 5,000 <	أكثر من 5000 رجل-سنة
Cost	(1960s) \$50,000,000 <	أكثر من 50 مليون دولار (ستينيات)
Schedule	Multi-year slip; thousands of known defects	تأخير سنوات؛ آلاف العيوب المعروفة

Brooks' Law

قانون بروكس

"Adding human resources to a late software project makes it later." Reasons: onboarding drains seniors; communication channels grow $C = N(N-1)/2$.

«إضافة بشر لمشروع متأخر تجعله متأخر». الأسباب: تدريب الجدد يستهلك الخبراء؛ قنوات الاتصال تنمو $C = N(N-1)/2$.

Communication channels formula: $C = N(N-1)/2$. Example: $N=5 \rightarrow 10$ channels; $N=10 \rightarrow 45$ channels.

صيغة قنوات الاتصال: $C = N(N-1)/2$. مثال: 5 أشخاص $\leftarrow$ 10 قنوات؛ 10 أشخاص $\leftarrow$ 45 قناة.

الخرافة/الواقع	Reality	Myth	Myth category
التوظيف الزائد يزيد العبء	Brooks' Law — more overhead/training drag	Behind schedule? Hire more programmers	Management
غموض المتطلبات يسبب إعادة بناء	Ambiguous requirements → architectural rework	Vague objective OK; details later	Customer
الصيانة 60–80% من الجهد	Maintenance = 60–80% of lifecycle effort	Code compiles/runs → job done	Developer
كود بلا توثيق = مسؤولية غير قابلة للصيانة	Code without docs = unmaintainable liability	Working program is the only deliverable	Developer

8. ACM/IEEE Code of Ethics — 8 principles

8. مدونة أخلاقيات ACM/IEEE — 8 مبادئ

#	Principle	Obligation	الالتزام
1	Public	Consistent with public safety, health, welfare	سلامة وصحة ورفاه الجمهور
2	Client and Employer	Best interests, consistent with public interest	مصلحة العميل/صاحب العمل موافقة للجمهور
3	Product	Modifications meet highest professional standards	تعديلات المنتج بمعايير مهنية عالية
4	Judgment	Professional objectivity, integrity, independence	موضوعية ونزاهة واستقلال
5	Management	Promote ethical development & maintenance	تعزيز نهج أخلاقي بالتطوير والصيانة
6	Profession	Advance integrity and reputation of SE	سمعة ونزاهة المهنة
7	Colleagues	Fair, transparent, supportive to peers	عدل وشفافية ودعم الزملاء
8	Self	Lifelong learning; promote ethical practice	تعلم مدى الحياة وممارسة أخلاقية

Memory cue

مرساة الحفظ

Public · Client/Employer · Product · Judgment · Management · Profession · Colleagues · Self

الجمهور · العميل/الجهة · المنتج · الحكم/الاستقلالية · الإدارة · المهنة · الزملاء · الذات

9. Hard points Dr. Ali likes (difficult / easy to mix)

9. نقاط صعبة يحبها د. علي (سهلة الخلط)

H1 — Error vs Fault vs Failure

خطأ مقابل عيب مقابل فشل — H1

Error = human cognitive mistake. Fault/Defect = static flaw in artifact. Error state = invalid runtime state. Failure = observable deviation. Scenario MCQs map stages in that order.

انحراف مرصود. Failure = حالة داخلية خاطئة. Error state = عيب ثابت بالمنتج. Fault = خطأ معرفي بشري. Error = أسئلة السيناريو ترتبها هكذا.

H2 — Essential vs Accidental

جوهرى مقابل عرضي — H2

Invisibility & conformity are ESSENTIAL (not tool problems). Slow compile & assembly syntax are ACCIDENTAL. AI mostly reduces accidental complexity.

الخفاء والتوافقية جوهريان (مو مشكلة أدوات). بطء التجميع وصعوبة Assembly عرضية. الذكاء الاصطناعي غالباً يقلل العرضي.

H3 — Patriot arithmetic

حساب الباتريوت — H3

Know the chain: 0.1 s → 24-bit truncation → ~9.5e-8 per tick → 100 h → 0.3433 s → Mach 5 → ~687 m gate shift. Inconsistent 48-bit vs 24-bit maintenance is a key lesson.

اعرف السلسلة: 0.1 ثانية ← قطع 24-bit ← خطأ كل نبضة ← 100 ساعة ← 0.3433 ثانية ← ماخ 5 ← ~687 متر. الصيانة غير المتسقة 48 مقابل 24 بت درس أساسي.

H4 — Software is not just code

البرمجية مو بس كود — H4

Master's definition: Programs + Data Structures + Documentation. Missing docs = unmaintainable liability.
تعريف الماجستير: برامج + هياكل بيانات + توثيق. غياب التوثيق = مسؤولية غير قابلة للصيانة.

H5 — CS vs SE

علوم الحاسوب مقابل الهندسة — H5

CS: theory/algorithms/correctness proofs. SE: lifecycle, quality, cost, deadlines, people, incomplete requirements.

علوم: نظرية وخوارزميات وبراهين. هندسة: دورة حياة وجودة وكلفة ومواعيد وبشر ومتطلبات ناقصة.

H6 — Brooks' Law formula

صيغة قانون بروكس — H6

$C = N(N-1)/2$ communication channels. Adding people late → more channels + training drag → later delivery.
قنوات اتصال. إضافة أشخاص للمتأخر ← قنوات أكثر + عبء تدريب ← تسليم أبطأ $C = N(N-1)/2$

10. Viva / exam simulation from the note

10. محاكاة امتحان/شفوي من الملاحظة

Scenario: flight control module OK at cruise; supersonic dive + thermal stress → 16-bit accumulator overflow → stabilizer locks. Correct IEEE/Laprie mapping?

سيناريو: وحدة تحكم طيران سليمة بالانطلاق؛ غطس فوق صوتي + إجهاد حراري ← تجاوز مكدس 16-bit ← تجمّد مثبت الأفقي. التصنيف الصحيح IEEE/Laprie؟

Correct answer pattern (from note Q1): developer's wrong variable sizing = Error; dormant 16-bit declaration = Fault/Defect; runtime wrong value = error state; stabilizer lockup = Failure.

نمط الجواب الصحيح (س1 بالملاحظة): اختيار المطوّر الخاطئ لحجم المتغير = Error؛ التعريف الساكن 16-bit = Fault؛ القيمة الخاطئة وقت التشغيل = error state؛ تجمّد المثبت = Failure.

Oral prompt: explain why No Silver Bullet means GenAI/cloud cannot fully erase the software crisis — they target accidental complexity; essential remains.

سؤال شفوي: فسّر لماذا «لا رصاصة فضية» تعني أن GenAI/السحابة لا يمحوان الأزمة كلياً — يهاجمان العرضي والجوهر يبقى.

11. Morning checklist — ASE W01

11. قائمة صباحية — ASE الأسبوع الأول

لازم تحفظ	Details	Must know
تعريف IEEE كامل	systematic, disciplined, quantifiable approach	SE definition IEEE 610.12
تعريف باور	sound engineering principles; economic reliable software	Bauer 1968
الثلاثي	Programs + Data Structures + Documentation	Tripartite software
أربع نشاطات	Spec → Develop → Validate → Evolve	Process 4 activities
الفرق بأربع أبعاد	dimensions 4	CS vs SE
أرقام الباتريوت	0.1s · 24-bit · 0.3433s · 687m · 28 killed	Patriot numbers
سلسلة الاعتمادية	Error → Fault → Error state → Failure	Dependability chain
الجوهري الأربعة	Complexity, Conformity, Changeability, Invisibility	Brooks essential 4
العرضي	syntax, tools, memory/GC	Accidental examples
القانون والصيغة	adding people late; $N(N-1)/2$	Brooks' Law + C formula
أرقام OS/360	man-years; \$50M+; defects 5000	OS/360
غارميش 1968	NATO Garmisch 1968	Software crisis
الخرافات	Management, Customer, Developer ×2	myth groups 4
ثمانية مبادئ	Public ... Self	Ethics 8 principles

Related vault files: full note MD/DOCX · seminar PPTX/PDF · diagrams patriot/dependability/brooks ·

Quiz_01_Software_Crisis.json · four textbooks in 02_Raw_Materials.

ملفات الفولدر: ملاحظة كاملة · سمينار PPTX/PDF · رسومات الباتريوت والاعتمادية وبروكس · كويز JSON · الكتب الأربعة.

Coverage check

فحص التغطية

Textbooks · evolving software · dual role · socio-technical · dependability chain · Patriot kinematics · Brooks essential/accidental · tripartite software · IEEE/Bauer SE defs · CS vs SE · 4 process activities · crisis NATO 1968 · OS/360 · Brooks' Law + C formula · 4 myths · 8 ethics · hard points · viva scenario · morning checklist — ALL included.

المصادر · تطور البرمجيات · الدور المزدوج · الاجتماعي-التقني · سلسلة الاعتمادية · حركات الباتريوت · بروكس جوهري/عرضي · الثلاثي · تعريفات IEEE/باور · CS مقابل SE · أربع نشاطات · الأزمة 1968 · OS/360 · قانون بروكس · الخرافات · 8 أخلاقيات · نقاط صعبة · شفوي · قائمة صباحية — كلها موجودة.